

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация (в
информационных технологиях)»

ОТЧЕТ

к практическому занятию №2а

Подготовили:

Конон С.И.

Евтуховская А.А.

Проверила:

Болтак С.В.

Минск 2026

Код анализируемой программы (язык программирования TypeScript):

```
function processData(items: number[], obj: Record<string,
number>): void {
    let sum: number = 0;

    for (let i = 0; i < items.length; i++) {
        sum += items[i];
    }

    for (const key in obj) {
        sum += obj[key];
    }

    for (const value of items) {
        if (value > 0) {
            sum += value;
        } else {
            sum -= value;
        }
    }

    let counter: number = 0;
    while (counter < 10) {
        counter++;
        if (counter === 5) {
            break;
        }
    }

    let attempts: number = 0;
    do {
        attempts++;
    } while (attempts < 3);

    switch (sum) {
        case 0:
            console.log("Сумма равна нулю");
            break;
        case 1:
            console.log("Сумма равна единице");
            break;
        case 2:
        case 3:
            console.log("Сумма равна двум или трём");
            break;
        default:
            console.log("Сумма больше трёх или
отрицательная");
            break;
    }

    const status: string = sum > 0 ? "positive" : "non-
positive";
}
```

```

    console.log(status);

    try {
        if (sum < 0) {
            throw new Error("Отрицательная сумма");
        }
        console.log("Обработка завершена успешно");
    } catch (e) {
        console.log("Поймана ошибка:", e);
    }
}

const numbers: number[] = [1, -2, 3, -4, 5];
const dictionary: Record<string, number> = { a: 1, b: 2, c: 3
};

processData(numbers, dictionary);

```

Блок-схема алгоритма находится в Приложении 1.
 Результат работы программы:

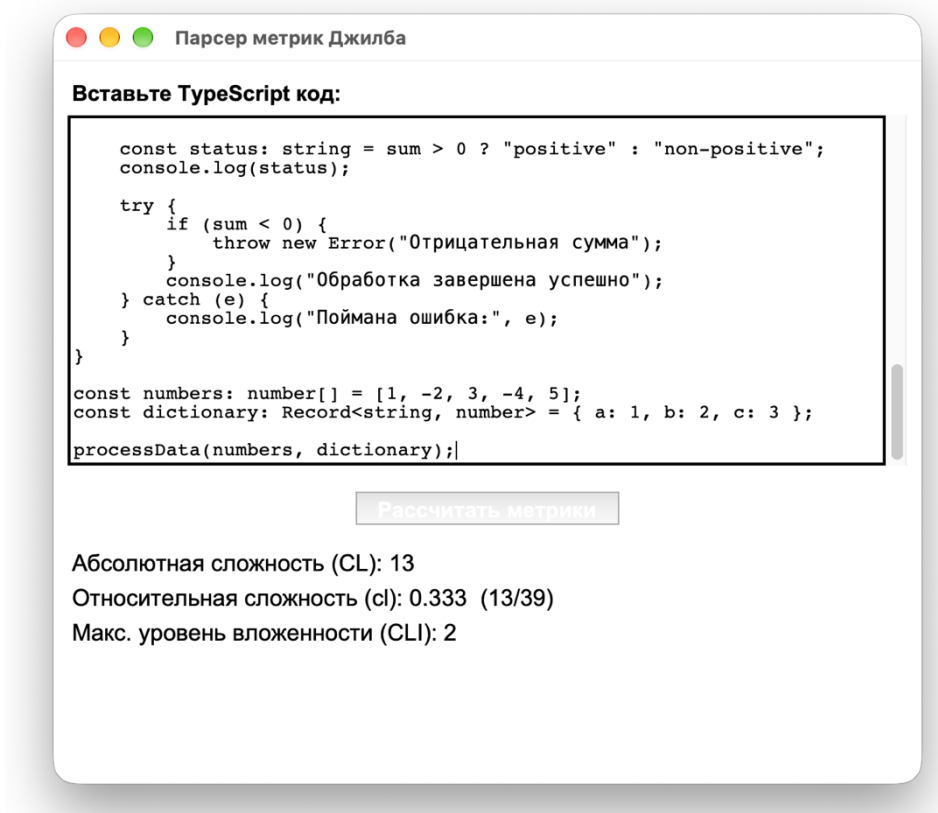


Рисунок 1 – Результат работы программы

Ручной счет:

```
function processData(items: number[], obj: Record<string, number>): void {
  let sum: number = 0; 1
  for (let i = 0; i < items.length; i++) {
    sum += items[i]; 5
  }
  for (const key in obj) {
    sum += obj[key]; 7
  }
  for (const value of items) {
    if (value > 0) {
      sum += value; 10
    } else {
      sum -= value; 11
    }
  }
  let counter: number = 0; 12
  while (counter < 10) {
    counter++; 14
    if (counter === 5) {
      break; 16
    }
  }
  let attempts: number = 0; 17
  do {
    attempts++; 18
  } while (attempts < 3); 20
  switch (sum) {
    case 0: 1
      console.log("Сумма равна нулю"); 22
      break; 23
    case 1: 2
      console.log("Сумма равна единице"); 24
      break; 25
    case 2: 3
    case 3: 4
      console.log("Сумма равна двум или трём"); 26
      break; 27
    default:
      console.log("Сумма больше трёх или отрицательная"); 28
      break; 29
  }
  const status: string = sum > 0 ? "positive" : "non-positive"; 30
  console.log(status); 31
  try {
    if (sum < 0) {
      throw new Error("Отрицательная сумма"); 34
    }
    console.log("Обработка завершена успешно"); 35
  } catch (e) {
    console.log("Поймана ошибка:", e); 36
  }
}
const numbers: number[] = [1, -2, 3, -4, 5]; 37
const dictionary: Record<string, number> = { a: 1, b: 2, c: 3 }; 38
processData(numbers, dictionary); 39
```

Ручной счет:

CL: 13

N: 39

cl = $\frac{13}{39} \approx 0,33$

CLI: 2

$4 - 2 = 2$

Рисунок 2 – Речной счет

Результаты ручного счета:

CL	13
N	39
cl	0.(3)
CLI	2

Приложение 1. Блок-схема алгоритма

